

RANCANG BANGUN ALAT PENCUCI BERBAGAI JENIS UMBI

Norris Evrial¹, Ir. Muhammad Lazim, M.T.², Ir. R. Kohar, M.T.³.

Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti

Email: NorrisEvrial04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis alat pencuci berbagai jenis umbi, rimpang, dan kacang tanah. Metode penelitian yang digunakan melibatkan perancangan dan analisis elemen-elemen mesin pencuci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ini mampu meningkatkan kecepatan proses pencucian bahan baku dengan kapasitas mesin yang signifikan. Alat ini menggunakan sinergi rotary rubber brush yang efektif dalam membersihkan berbagai jenis umbi dan rimpang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pencucian. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis umbi, rimpang, dan kacang tanah, sehingga sangat berguna dalam industri pertanian dan pengolahan makanan. Dengan demikian, alat ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pencucian umbi dan rimpang, serta memenuhi kebutuhan industri yang memerlukan bahan baku yang bersih dan berkualitas.

Kata Kunci: Rancang Bangun, Alat Pencuci, Umbi, Rimpang, Kacang Tanah, Sinergi Rotary Rubber Brush.

ABSTRACT

This study aims to design and analyze a washing tool for various types of tubers, rhizomes, and peanuts. The research method used involves the design and analysis of washing machine elements. The results of the study indicate that this tool is able to increase the speed of the washing process of raw materials with a significant machine capacity. This tool uses a synergy of rotary rubber brushes that are effective in cleaning various types of tubers and rhizomes, so that it can improve the quality of the washing results. In addition, this study also shows that this tool can be used for various types of tubers, rhizomes, and peanuts, making it very useful in the agricultural and food processing industries. Thus, this tool can increase efficiency and productivity in the washing process of tubers and rhizomes, as well as meet the needs of industries that require clean and quality raw materials.

Keywords: Design, Washing Tool, Tubers, Rhizomes, Peanuts, Rotary Rubber Brush Synergy.

1. PENDAHULUAN

Pengertian umbi pada umumnya adalah salah satu bentuk tanaman yang memiliki beragam jenis atau varietas. Umbi merupakan salah satu jenis bahan makanan yang sering diolah dan dijadikan makanan oleh masyarakat. Biasanya, jenis dari umbi ini berbentuk sayur maupun buah. Tanaman umbi juga memiliki nutrisi yang melimpah dan bermanfaat bagi tubuh. Mulai sumber serat, protein, fosfor, kalsium, mangan, hingga bermacam jenis vitamin. Mengutip buku Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Alam: Mengenal Anatomi Tumbuhan karya Ardian PSG (2016:62) pengertian umbi adalah bagian tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi juga merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, menjadi lebih besar atau

membengkak. Organ yang membentuk umbi biasanya batang, akar atau modifikasinya.

Selain pengertian umbi, perlu diketahui juga bahwa umbi dibagi menjadi beberapa jenis-jenis yang berbeda. Berdasarkan dengan jaringannya, umbi dibagi menjadi tiga yaitu umbi akar, umbi lapis dan umbi batang.

II TINJAUAN PUSTAKA

Alat pencuci Umbi adalah suatu mesin yang dirancang untuk mengolah Umbi, terutama pada tahap pencucian. Umbi adalah tanaman yang berasal dari Indonesia dan memiliki potensi sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan. Alat pencuci digunakan untuk

membersihkan umbi Umbi dari kotoran dan bahan-bahan yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan kualitas dan kebersihan.

Alat pencuci Umbi biasanya terdiri dari beberapa komponen, seperti bak pencuci, sistem penggerak, dan sistem pengeringan. Bak pencuci digunakan untuk menampung umbi yang akan dicuci, sedangkan sistem penggerak digunakan untuk menggerakkan air dan sabun cuci yang diperlukan untuk proses pencucian. Sistem pengeringan digunakan untuk mengeringkan umbi setelah dicuci, sehingga mengurangi kelembaban dan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan

Alat Pencuci skala besar (yang biasanya digunakan perusahaan)Prinsip Kerja Motor Induksi



Gambar 2.1 Alat Pencuci Umbi

Alat Pencuci menggunakan tempat dan daya listrik yang sangatlah besar keuntungan menggunakan alat jenis ini lebih menghemat waktu dan tenaga sementara kekurangannya yang memakan tempat serta harga yang sulit dijangkau petani.

Komponen Utama Alat Pencuci Umbi

Motor Listrik

Motor adalah sebuah komponen yang terdiri dari kumparan dan magnet, semakin besar magnet nya maka akan semakin cepat pula kumparan tersebut berputar.



Gambar 2.3 Motor Listrik

Poros

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua alat meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran, oleh karena nya poros memegang peranan penting dalam transmisi.



Gambar 2.4 Poros

Puli

Puli merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya seperti halnya sprocket rantai dan roda gigi. Puli pada umumnya dibuat dari besi cor kelabu FC 20 atau FC 30, dan ada pula yang terbuat dari baja.

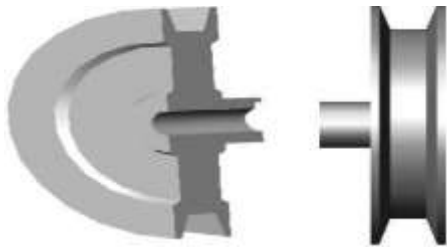
Perkembangan pesat dalam bidang penggerak pada berbagai mesin perkakas dengan menggunakan motor listrik telah membuat arti sabuk untuk alat penggerak menjadi berkurang. Akan tetapi sifat elastisitas daya dari sabuk untuk menampung kejutan dan getaran pada saat transmisi membuat sabuk tetap dimanfaatkan untuk mentransmisikan daya dari penggerak pada mesin perkakas.

A. Perbandingan Puli Besar dan Puli Kecil

Semakin besar diameter pulley, semakin kecil efisiensi torsi dikarenakan output torsi semakin kecil mengikuti perubahan diameter pulley yang semakin kecil pula dari kondisi low drive hingga kondisi over drive.

B. Keuntungan Jika Menggunakan Puli

1. Bidang kontak sabuk-puli luas, tegangan puli biasanya lebih kecil sehingga lebar puli bisa dikurangi.
2. Tidak menimbulkan suara yang bising dan lebih tenang.



Gambar 2.5 Puli

Sabuk – V

Jarak yang jauh antara dua buah poros sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Dalam hal demikian, cara transmisi putaran atau daya yang lain dapat diterapkan, di mana sebuah sabuk luwes atau rantai dibelitkan sekeliling puli atau sprocket pada poros.

Sabuk atau *belt* terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapezium. Tenunan, teteron dan semacannya digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji, yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dari sabuk-V jika dibandingkan dengan sabuk rata.



Gambar 2.6 Sabuk - V

Bantalan

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerak bolak-balik dapat bekerja dengan aman, halus dan panjang umur. Bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros atau elemen mesin lainnya dapat bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak bekerja dengan baik, maka prestasi kerja seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja semestinya. Jadi, jika disamakan pada gedung, maka bantalan dalam permesinan dapat disamakan dengan pondasi pada suatu gedung.

Keterangan : M_p = Momen Putar (Nm)
 P = Daya Motor (kW)
 N = Putaran (rpm)

pondasi pada suatu gedung.

Gambar 2.7 Bantalan duduk

2.2 Rumus Rumus Yang Digunakan

2.2.1 Perhitungan Momen Putar yang terjadi

1. Rumus perhitungan Momen Putar yang terjadi:

$$M_p = F \times r$$

Keterangan : M_p = Momen Putar (Nm)



F = Gaya (N)

r = Jari - jari (mm)

2. Rumus tegangan Gesek yang terjadi :

$$T = \frac{F}{A}$$

Keterangan : T = Tegangan

F = Gaya yang diterapkan

A = Area lintas bagian

Perhitungan Daya Motor dari putaran poros

1. Rumus perhitungan gaya yang terjadi pada Poros :

$$F = m \times g$$

Keterangan : F = gaya

M = massa

g = gravitasi

2. Rumus perhitungan Daya Motor :

$$M_p = 9550 \times \frac{P}{n}$$

$$P = \frac{m_p \times n}{9550}$$

Perhitungan Puli dan Sabuk

1. Perhitungan Daya Rencana (P_d) Puli dan Sabuk

$$P_d = F_c \times P$$

Keterangan : F_c = Faktor Koreksi

P = Daya (kW)

P_d = Daya Rencana (kW)

2. Perbandingan Transmisi Puli (i)

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_p}{d_p}$$

3. Kecepatan Linier Sabuk V (v)

$$V = \frac{\pi}{60} \times \frac{dp \times n}{1000}$$

dp = Diameter Puli 1 (mm)

Dp = Diameter puli 2 (mm)

Prosedur Penelitian

Prosedur Pembuatan Alat

Setelah kebutuhan alat dan bahan terlengkapi,

III METODE PENELITIAN

Dalam memperkuat keobjektifan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir ini

Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data yang penulis teliti. yang ada hubungannya dengan judul proyek akhir yang dengan cara membaca katalog atau buku-buku literatur yang sesuai dan akurat, makapenulis mencari data

Desain Alat Pencuci Umbi

Alat Pencuci ini memiliki ukuran yang besar dikarenakan memakai motor penggerak agar petani dapat mencuci Umbi dengan cepat dan menghemat tenaga pekerja.



Gambar 3.2 Desain Alat Pencuci

Cara Kerja Alat

Cara kerja mesin pencuci umbi diawali dari memasukkan umbi hasil panen ke dalam rotor, dihidupkan mesin, proses pencucian umbi melalui perendaman, penyikatan, dan penyemprotan air secara kontinyu, setelah umbi bersih dikeluarkan dari rotor.

Tahap perendaman berfungsi untuk melunakkan tanah yang menempel di umbi untuk mempermudah proses penyikatan. Tahap penyikatan berfungsi untuk menghilangkan lumpur/ tanah yang menempel pada umbi sehingga lapisan tanah berkurang dan hilang. Penyikatan menggunakan sikat dari bahan nylon/sintetic yang dipasangkan pada rotor yang berputar dengan air yang disemprotkan secara terus-menerus mengenai umbi.

tahap selanjutnya adalah proses pembuatan alat. Adapun pada

1. Meyiapkan Alat dan Bahan-bahan seperti yang telah direncanakan pada pembuatan Mesin Pencuci Umbi
2. Memotong besi dengan ukuran yang telah direncanakan menggunakan Gerinda.
- proses pembuatan alat ini sebagai berikut:
3. Lakukan proses pembuatan rangka :

ada di lapangan tentunya harus ditinjau dari bukti-bukti

- Potong besi siku sesuai ukuran yang di butuhkan.
 - Las besi yang sudah di tentukan jaraknya dan ukurannya sesuai dengan gambar kerja.
 - Pengukuran jarak poros yang dibutuhkan dan lakukan pengeboran untuk lubang baut pada bantalan jarak.
 - Pemotongan plat sebagai landasan mesin pencuci umbi
 - Pemasangan plat pada krangka.
4. Lakukan proses pembuatan Roll pencuci umbi
 - Potong besi pipa dan besi AS dengan ukuran yang telah ditentukan.
 - Buatlah penutup lubang pada besi pipa.
 - Las penutup lubang pipa dan bor pada titik tengah penutup untuk memasukkan AS kedalam pipa.
 - Las besi AS pada penutup besi pipa.
 - Rapiakan bekas pengelasan dengan menggunakan grinda.
 5. Lakukan proses pemasangan pulley dan Motor Listrik.
 6. Pasang sabuk V-Belt pada Motor Listrik yang tersambung
 7. Proses pengecatan
 8. Lalu lanjut ke tahap yang terakhir melakukan pengujian terhadap Mesin Pencuci Umbi

Prosedur Pengujian Alat

Setelah mesin pencuci Umbi selesai dibuat dan dirakit. Tahap selanjutnya ialah melakukan pengujian pada mesin pencuci Umbi :

1. Siap kan umbi yang akan dicuci dengan kondisi (baru dipanen).
2. Timbang berat
3. Lalu colokan kabel ke listrik.
4. Lalu tekan tombol ON pada saklar agar motor listrik menyala.
5. Pulley dan Sabuk- V berputar.
6. Roll pencuci berputar

7. Lalu masukan Umbi yang telah disiapkan
8. Lalu lakukan pencucian
9. Setelah pencucian dirasa sudah bersih lalu keluarkan umbi dari dalam roll
10. lalu tekan tombol OF pada saklar agar motor listrik mati.
11. Lalu lepaskan kabel dari colokan listrik

Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu dan tempat dan waktu penelitian mesin pencuci Umbi, dimulai dari tanggal 2024 sampai 2024 dan Tempat Proses pembuatan dan perakitan dilakukan sendiri dirumah.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang bagaimana analisa dan rancang bangun alat *pencuci* ini meliputi:

1. Kapasitas mesin (Q) sekali pencucian adalah 10 kg/3 menit , jadi total kapasitas per jam adalah = 200 kg/jam
2. Putaran rotary plate chamber = 140 rpm
3. Rotary plate chamber berupa screw dengan jarak pitch (s)= 4 cm
4. Sudut kemiringan = 200

Adapun beberapa perhitungan analisa dan elemen mesinnya adalah :

a) Perhitungan Diameter Shaft Penopang rotary plate chamber (KWS, 2015)

Spesifikasi bahan yang digunakan

1. Density kentang = 1,07 gr/cm³ (Maharijaya et al., 2020)
2. Faktor inklinasi screw rotary plate chamber = 230 (> 200 = 0,65)
3. Faktor gesekan bahan dan stainless steel- SS304 = 0,6
4. Kapasitas muatan = 30 %
5. Load efficiency (i) = III (tg 300 – 450) $\approx$ 0,58
Sehingga berdasarkan persamaan (5) diperoleh nilai $D = \sqrt[4]{4 \times 200 \text{ kg jam} \times 1000 \text{ gr/kg} \times 60 \times \pi \times 4 \text{ cm} \times 140 \text{ rpm} \times 0,58 \times 1,07 \text{ gr cm}^3 \times 0,65} = 4,336 \text{ cm} \approx 1.70 \text{ inch}$

b) Perhitungan Daya Penggerak rotary plate chamber

Daya penggerak horsepower untuk mesin rotary plate chamber dapat dihitung berdasarkan persamaan (7) sehingga diperoleh Friction horsepower nya adalah

$$FHP = 135 \times 1,7 \times 20 \times 140 \times 1.000.000 = 0,643 \text{ HP.}$$

Adapun perhitungan Material Horsepower (MHP) adalah HP yang dibutuhkan untuk membawa material sepanjang tinggi chamber adalah $MHP = CP \times MF \times L \times 1.000.000$ Di mana MF = Faktor Bahan (Dari Tabel Bahan Massal) = 0,4 untuk carbon fine
 $CP = \text{Kapasitas (kg/jam)} = 200 \text{ kg/jam} = 200 \text{ kg}$
 $0,454 \text{ kg/lbs} = 440,52 \text{ lbs}$ $L = 20 \text{ inch}$ Sehingga
 $MHP = 440,52 \times 0,6 \times 20 \times 1.000.000 = 0,005 \text{ HP}$
 Sehingga total daya adalah

$$TSHP = FHP + MHP = 0,643 + 0,005 = 0,88 = 0,736$$

$HP = \text{Drive Efficiency} = 0,88$ Sehingga motor penggerak mesin yang digunakan sebesar 0,75 HP.

c) Perhitungan V-belt yang terpasang sebagai transmisi penggerak rotary plate chamber

Alat rotary plate chamber ini berpenggerak motor listrik dengan putaran 1440 rpm, sedangkan putaran mesin Rotary Washer 140 rpm, diameter pulley penggerak rotary 60 cm, maka diameter pulley motor listrik penggerak dapat ditentukan dengan persamaan : (Sularso, 2002) $n_1 n_2 = D_p d_p$
 $(12) 1440 \times 140 = 60 d_p$

$d_p = 60 \times 140 / 1440 = 5,8 \text{ cm} \approx 6 \text{ cm}$ Adapun penghitungan kecepatan linier sabuk (V-belt) adalah :

$$v = \pi \times d_p \times n_1 / 60 \times 100$$

$$v = \pi \times 6 \times 1440 / 6000 = 4,52 \text{ ms} < 30 \text{ m/s}$$

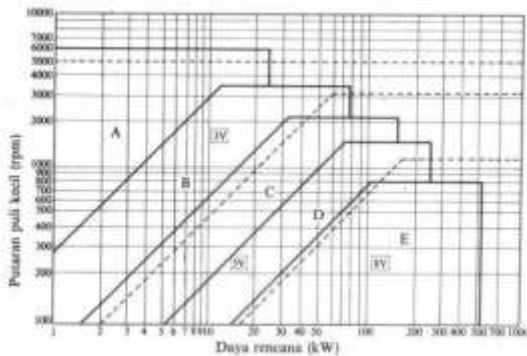
Jadi hasil perhitungan ini memenuhi untuk sabuk V- belt.

d). Perhitungan daya motor listrik

Dari perhitungan besar daya motor listrik adalah sebesar 0,75 HP atau

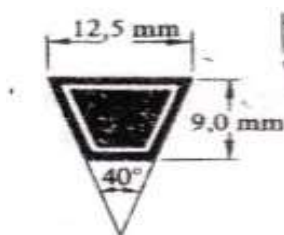
Daya = 0,75 HP $\times 746 \text{ watt} = 559,5 \text{ watt}$ Kondisi dinamis satu dengan safety factor sebesar 1,3
 Daya motor = 1,3 $\times 559,5 \text{ watt} = 727,35 \text{ watt}$. Menurut

(Sularso, 2002) berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 dengan daya 0,75 HP dan putaran motor 1440 rpm maka pemilihan sabuk V adalah tipe A seperti ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Pemilihan sabuk V adalah tipe A

Selanjutnya *V-belt* tipe A berbentuk trapezium seperti ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 5. Bentuk *V-belt* Tipe A

Desain dan kebaruan produk teknologi alat pencuci ini adalah :

1. Ruang pencuci/*chamber* didesain vertikal sehingga kapasitas *chamber* pencuci untuk menampung bahan yang akan dicuci lebih besar/ banyak dibandingkan dengan desain horizontal.
2. Material / bahan *rotary* rubber brush bersifat lentur sehingga dapat meminimalkan tingkat kerusakan bahan baku yang dicuci, khususnya kacang tanah yang memiliki ukuran kecil.
3. *Maintenance* penggantian *brush* lebih mudah
4. Penerapan teknologi alat pencuci ini dapat dipakai untuk skala rumah tangga/ UKM/UMKM pada sekali pencucian (skala kecil) , tapi bisa di *custom* juga untuk kapasitas/ volume besar (scale up). Adapun realisasi alat pencuci berbagai jenis umbi, rimpang ,dan kacang tanah ini dapat ditunjukkan pada gambar 6.



Gambar 6 Realisasi Alat pencuci

Prinsip kerja alat ini memanfaatkan sinergi antara bagian *rotary washer* dan *rotary rubber brush* yang berputar secara simultan sehingga dapat melakukan proses pencucian dan penyikatan secara bersamaan dengan motor listrik sebagai aktuator/penggerakannya.

Perhitungan Kecepatan Putaran Pada Poros Yang Di Gerakan

Untuk mengetahui perhitungan kecepatan putaran pada roll yang digerakan didapat dengan menggunakan rumus (Sonawa Herry 2014).

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian rancang bangun alat pencuci berbagai jenis umbi yang menggunakan motor listrik maka dapat disimpulkan :

1. pengujian rancang bangun alat pencuci ini sesuai dengan yang diharapkan dan memperoleh hasil yang mendekati sempurna
2. Hasil dari pengujian pengujian rancang bangun alat pencuci berbagai jenis umbi dapat membersihkan umbi – umbian dengan baik

Saran

Dalam rancang bangun alat pencuci berbagai jenis umbi yang menggunakan motor listrik terdapat beberapa saran terkait dalam perancangan adalah :

1. Beri penutup v belt
2. Melakukan perawatan alat setelah selesai digunakan

DAFTAR PUSTAKA

1. Harmayani, e. (2014) manfaat makanan fungsional bagi penyandang penyakit degeneratif. Annual scientific meeting. Dies Natalis Fakultas Kedokteran UGM. Yogyakarta.
2. Rohman Pratama Arif. (2021). Rancang Bangun Mesin Perajang dan Pencuci Umbi *Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Alam: Mengenal Anatomi Tumbuhan karya Ardian PSG (2016:62)*

3. Haerunnisa, Fitri Hayati, & Ricky Firmansyah. (2023). Analisis Potensi dan Pemetaan Tanaman Umbi-umbian pada Pasar Ekspor Internasional. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55927/jambak.v2i1.4209>
4. Zhang, L., Zeng, L., Wang, X., He, J., & Wang, Q. (2020). The influence of Konjac glucomannan on the functional and structural properties of wheat starch. *Food Science and Nutrition*, 8(6), 2959–2967. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1598>

